ANTEPRIMA SPERIMENTALE | 17 OTTOBRE 2026

OrcaSlicer INDX SV08 Max

Filamenti personali, calibrazioni richiamabili e stampa con ugelli diversi.

La guida descrive la build personalizzata di OrcaSlicer e i pannelli KlipperScreen preparati per una Sovol SV08 Max convertita a Bondtech INDX: quattro tool passivi, un feeder e un riscaldatore fisico condivisi.

Il principio: scegli il filamento e l'ugello montato. Il sistema richiama i risultati gia salvati per quella combinazione, senza mescolarli con quelli di un altro diametro o tipo di ugello.

Il percorso quotidiano

1. CONFIGURA	2. SCEGLI	3. CALIBRA	4. SINCRONIZZA
Dichiara diametro e Standard/CHT di ogni tool.	Richiama un tuo filamento oppure parti da una base generica.	Al primo uso valuta i test e salva i risultati col nome desiderato.	Orca salva la libreria. Applica i tool al progetto e rislicera.

Cosa resta da verificare

Questa e un'anteprima software. Le prove automatiche e la sincronizzazione simulata non certificano il montaggio, i collegamenti, le quote dock, gli offset o la qualita di stampa. I nuovi pannelli richiedono verifica GTK e collaudo sulla macchina.

Target attuale: SV08 Max con INDX. Il supporto ad altre stampanti verra sviluppato dopo il perfezionamento di questa conversione.

Repository: github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX

01 / CONFIGURAZIONE

Ogni tool ha il proprio ugello

Il pulsante **Ugelli** permette di impostare ogni tool separatamente. I diametri non sono vincolati alla combinazione iniziale 0,4 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm.

CAMPO	SIGNIFICATO
Diametro	Valore indipendente, da 0,10 a 2,00 mm nelle impostazioni software. Non indica quali ugelli siano fisicamente disponibili per INDX.
Standard / CHT	Geometria dell'ugello. Non equivale al materiale dell'ugello o alla variante interna di estrusore di Orca.
Fattore CHT	Stima modificabile della portata dei filamenti generici. Valore iniziale 1,30; Standard usa la portata di base.

Altezza layer e primo strato automatici

Al cambio dal pulsante Ugelli, un processo INDX separato limita layer e primo strato al 70% del diametro piu piccolo tra i quattro tool configurati: ugello 0,20 mm, massimo 0,14 mm. Tornando a ugelli compatibili recupera le altezze richieste, se non modificate a mano. Il riempimento combinato segue il limite del proprio tool.

Stima iniziale e misura reale

Esempio di calcolo, non di prestazione misurata: una base generica da 8 mm3/s con fattore CHT 1,30 propone 10,4 mm3/s. Un massimo flusso gia calibrato per quel filamento e ugello resta prioritario e non viene moltiplicato.

Nessuna promessa automatica di portata. Il guadagno dipende da filamento, temperatura, ugello e sistema termico. Il diametro non viene elevato al quadrato per stimare la capacita di fusione. Il test del massimo flusso serve a sostituire la stima con un risultato scelto sulla macchina.

Cambio e ritorno allo stesso ugello

Le calibrazioni hanno una chiave che comprende filamento, tool, diametro e Standard/CHT. Passando da T0 0,4 Standard a T0 0,6 CHT, i vecchi valori restano archiviati ma non vengono applicati. Rimontando T0 0,4 Standard si possono richiamare i valori gia salvati.

Cambiare il profilo descrive l'ugello che e stato realmente montato. Non cambia fisicamente la macchina e non valida offset o agganci.

02 / LIBRERIA PERSONALE

I miei filamenti, senza cercare tra mille basi

L'elenco principale sul touchscreen distingue i filamenti con calibrazioni salvate dalle basi generiche Orca e dai profili personali ancora da calibrare. Gli indicatori PA, flow e massimo flusso mostrano cio che e stato effettivamente salvato per il tool attuale.

DATO	COSA SI CONSERVA
Identita	Nome modificabile e UUID stabile: rinominare non crea un altro filamento.
Bobina	Marca, prodotto, materiale e colore, con selettore e codice HEX.
Temperature	Ugello e piano, trasferiti al profilo Orca.
Flow ratio	Moltiplicatore di estrusione; e diverso dal limite di portata.
Massimo flusso	Limite volumetrico in mm3/s: riduce la velocita quando necessario.
PA	Compensazione della pressione associata alla combinazione calibrata.

Quando cambi bobina

Seleziona il profilo personale e assegnalo alla testa. Se la combinazione di ugello e tool e gia stata calibrata, i valori vengono richiamati. Per una bobina nuova, crea un profilo da una base materiale appropriata e dagli un nome riconoscibile.

Cosa fa Orca

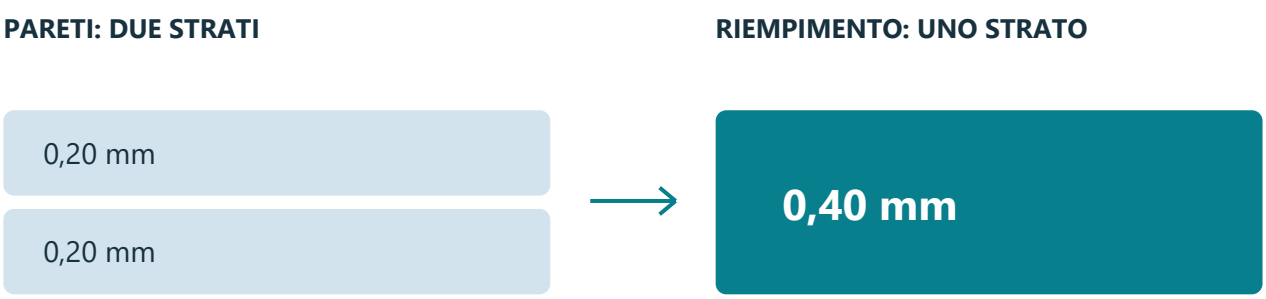
Il pulsante **INDX** pubblica il catalogo e applica le assegnazioni al progetto. La libreria viene anche salvata in background con Orca aperto, quando il profilo filamento non ha modifiche non salvate. I profili generati non vengono reimportati come nuove basi.

Prima di stampare: salva il progetto e rislicera dopo una sincronizzazione. I valori nuovi non riscrivono un G-code gia esportato.

03 / MULTIDIAMETRO

Riempimento alto quanto gli strati accorpati

Con **Combinazione riempimento** attiva, l'ugello grande puo stampare il riempimento meno spesso, depositando uno spessore pari alla somma dei layer parete che vengono accorpati. Le pareti mantengono la loro altezza di strato.



Esempio: pareti con ugello piccolo, infill con ugello piu grande.

PARETE	LIMITE UGELLO INFILL	COMBINAZIONE
0,20 mm	0,35 mm	1 strato: infill da 0,20 mm
0,20 mm	0,56 mm	2 strati: infill da 0,40 mm
0,20 mm	0,65 mm	3 strati: infill da 0,60 mm

Il limite e quello del tool che stampa quella zona

L'integrazione INDX usa il diametro e l'altezza massima dell'ugello assegnato al riempimento. L'ugello delle zone solide interne non deve limitare impropriamente il riempimento sparso affidato a un tool piu grande.

La combinazione avviene nelle aree comuni agli strati. Cambi di geometria, superfici superiori e inferiori, ponti e zone solide possono richiedere lavorazioni diverse. Non significa riempire tutto il modello con un unico strato alto.

Il volume estruso deve corrispondere allo spessore combinato, mentre la quota superiore resta allineata al layer su cui viene depositato il riempimento. Le prove della pipeline verificano somma delle altezze, limite del tool e altezza invariata dei perimetri.

04 / PRIMA CALIBRAZIONE

Calibrazioni guidate dal touchscreen

Prima scegli filamento, temperature e ugello montato. Le calibrazioni qui descritte richiedono valutazione visiva: la cella di carico viene usata per le funzioni Z previste dalla conversione, non per misurare PA, flow o portata.

Flow ratio: scegli la superficie piu uniforme

Il test genera sette campioni con variazioni attorno al flow corrente. Sono numerati da sinistra a destra: 1-4 davanti, 5-7 dietro. Scegli il campione senza solchi, vuoti o rigonfiamenti evidenti. Il passo normale e 2%, quello fine 1%.

Massimo flusso: cerca l'inizio dei difetti

La torre aumenta la portata per fasce da 1,2 mm; la base di tre strati e esclusa dal conteggio. Scegli l'ultima fascia uniforme prima dei difetti. Il valore salvato e il 90% della portata scelta, come margine dichiarato.

Se tutte le fasce sono buone, hai verificato solo l'intervallo provato: il limite fisico non e stato individuato. Estendi il test solo entro i limiti della macchina. La velocita del generatore e limitata e gli intervalli eccessivi vengono respinti.

PA: confronta i cambi di velocita

Undici righe passano da lento a veloce e di nuovo a lento. Riga 1 davanti, riga 11 dietro. Scegli la riga piu uniforme e salva il valore nel profilo, eventualmente rinominandolo. Il risultato va poi controllato nelle condizioni reali di stampa.

I gate restano attivi. I test devono fermarsi se geometry_verified o cleaning_verified sono falsi. La sincronizzazione e l'assegnazione dei filamenti non devono muovere o scaldare la stampante.

05 / USO E SVILUPPO

Installazione, prompt e ripristino

OrcaSlicer

Usa una build separata e conserva la configurazione precedente. Il repository contiene la patch, il riferimento esatto al sorgente ufficiale e lo script per ricostruire il checkout. Richiede una toolchain C++ e le dipendenze ufficiali. I profili stampante e le quote hardware non sono certificati da questa build.

KlipperScreen

L'installatore dei pannelli crea backup e verifica la sintassi. Prima dell'attivazione servono anche una prova GTK sulla macchina e il controllo dei menu. Le macro INDX devono essere gia configurate e collaudate. Non vengono generati pinout o firmware da usare alla cieca.

Prompt pronti per continuare

Il file **PROMPTS.md** nel repository contiene tre testi da copiare: modifica e compilazione di Orca, integrazione KlipperScreen e pubblicazione di una nuova anteprima. Includono contratto dati, test isolati, gestione degli ugelli e istruzioni per non confondere preparazione software e collaudo fisico.

Ripristino

Chiudi Orca e riapri la versione precedente con i suoi dati. Per KlipperScreen ripristina pannelli e configurazione menu dal backup, quindi riavvia il servizio e controlla lo stato. Non sovrascrivere la libreria personale con dati di test. Un rollback software non ripristina un montaggio o un firmware cambiato separatamente.

Fonti e licenze

OrcaSlicer - sorgente ufficiale

Orca - guida alle calibrazioni

Bondtech INDX

Bondtech - studio sul massimo flusso CHT

KlipperScreen

Il fattore CHT iniziale e una scelta modificabile di questa anteprima; lo studio citato usa un hardware specifico e non misura questa conversione. Sorgenti e modifiche sono forniti con licenza AGPL-3.0 e relativi riferimenti upstream.